

PISOS Y PAVIMENTOS:

¿con lámina plástica en la base o sin ella?

♦ POR EL MS. ING. MAXIMILIANO SEGERER DE LA FIRMA CONTROL Y DESARROLLO DE HORMIGONES
/ WWW.CDHORMIGONES.COM.AR

“Siempre trabajé así y nunca me pasó nada”, es una frase muy recurrente en el ámbito de los hormigones. Si bien puede ser cierto en muchos casos, los pisos y pavimentos apoyados directamente sobre plástico presentan probabilidad de patologías creciente en escala de meses y algunos años, y el constructor no siempre posee ese *feedback* del usuario. Por otro lado, cada vez hay que ser más eficiente para optimizar el uso de los recursos económicos y entregar trabajos de calidad y las láminas plásticas suelen encarecer los proyectos, no por la lámina en sí sino por la mayor cantidad de juntas y precauciones asociadas en el proyecto. Sin embargo, en ciertos casos puntuales, hay que recurrir a ellas.

Como se mencionó en el artículo anterior de *Hormigonar*, donde se estudió la necesidad real del uso de la malla en pisos, el segundo tema más recurrente en consultas de pisos y pavimentos es el relacionado con la lámina de polietileno como apoyo directo. Esta lámina de polietileno, tiene varios nombres que comúnmente se emplean: “plástico”, “nylon”, “agropol”, “barrera de vapor”, etcétera, y todos hacen referencia a la misma temática. En la actualidad es innegable, tanto por experiencias locales como por referencias bibliográficas en todo el mundo, que con su uso en la base (si se coloca hormigón directamente sobre la lámina plástica), el hormigón del piso tiene una probabilidad muy superior de presentar defectos, comparado con un piso de hormigón apoyado sobre un estabilizado

compactado, una capa de RDC o bien piedra triturada o canto rodado. Se esgrimen muchos argumentos para defender su uso -pocas veces veraces- y la realidad es que aumenta el costo de la obra y trae aparejado la mayor parte de inconvenientes asociados principalmente a pisos llaneados.

Al igual que la malla en los pisos industriales, y a veces en los pavimentos, personalmente considero que es una costumbre sin fundamentos. Muchos constructores de pisos estaban acostumbrados a trabajar con láminas plásticas y al no usarla (por recomendación) ven facilitado su trabajo y tienen menos reclamos de los clientes.

Cabe aclarar sobre el presente artículo que hay que realizar algunas salvedades respecto a conceptos que no son aplicables:

■ **Pavimentos o pistas de aterrizaje adecuadamente diseñados:** si se posee un diseño estructural fundado, considerando todos los movimientos higrotérmicos, deformabilidad del hormigón y cargas por fatiga y el mismo indica la recomendación del uso de la lámina plástica bajo el hormigón, por supuesto hay que utilizarla. El proyectista toma las previsiones en estos casos (por ejemplo: menor espaciamiento de juntas) para incorporarlo en su modelación.

■ **Impermeabilización de plateas o sistemas de fundación como zapatas corridas:** en algunos casos, lamentablemente muchas veces sin éxito, se colocan láminas plásticas bajo fundaciones tipo plateas o similares que tienen espesores considerables, en las

cuales -al ser elementos de hormigón armado con cuantías establecidas y dimensionados específicamente- la lámina plástica puede usarse para apoyar la platea. Si se presenta cierto grado de fisuración o defectos superficiales, no será relevante como en pisos o pavimentos.

■ **Pavimentos no llaneados en suelos excesivamente absorbentes:** en pocas experiencias en el país se ha demostrado que la elevada permeabilidad de los suelos hacen muy difícil su saturación y una lámina plástica puede reducir considerablemente el riesgo de fisuración por contracción plástica. Esto debe determinarse por la experiencia en cada lugar, pero son casos bastante difíciles de encontrar. Sin embargo, deberán tomarse medidas y cuidados adicionales.

Este artículo es de aplicación directa a las consideraciones desde el diseño de la mayor cantidad de casos para hormigones simples (cuantías <0,14%), que cumplen la mayor parte de los pisos y pavimentos ejecutados en la Argentina.

FUNDAMENTACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS AGRAVADAS POR EL USO DE LÁMINA PLÁSTICAS

Los problemas asociados están ligados fundamentalmente con dos aspectos no deseables que apareja el apoyo directo del hormigón en el plástico:

■ **Total impermeabilidad:** lo cual se traduce en fragüe retardado y diferencial en la altura y en estado endurecido en una variación del perfil higrométrico dentro del hormigón (mucho más



FIGURA 1 » APOYAR EL HORMIGÓN SOBRE LÁMINAS DE POLIETILENO AUMENTA EL RIESGO DE LA MAYOR PARTE DE LAS PATOLOGÍAS DEL HORMIGÓN.

DESARROLLAMOS HORMIGÓN ELABORADO

PROYECTOS CON PESO PROPIO

SERVICIO DE BOMBEO
LABORATORIO CENTRAL
PAVIMENTO
CORDÓN CUNETA



 **CONSTRUCCIONES
CIVILES E INDUSTRIALES**

Jerónimo Marinovich 657 | Parque Industrial Pesquero | Camino El Doradillo
Tel/Fax 0280-445 13 32 / 445 16 98 | (9120) Puerto Madryn - Chubut
info@ccimadryn.com.ar

MENARA

CON MÁS DE 30 AÑOS EN EL MERCADO,
MENARA ES HORMIGÓN DE CONFIANZA.



Tel/Fax: (03492) 42-1480 | corralon@menarecorrallon.com.ar
Av. Italia 1320 | Rafaela | S2300FWN | Santa Fe | www.menarecorrallon.com.ar

➔ FIGURA 2» LAS TAREAS DE LLANEADO MECÁNICO SON MUCHO MÁS SENCILLAS Y SEGURAS CUANDO NO SE APOYA EL HORMIGÓN SOBRE LÁMINA PLÁSTICA.



húmedo próximo a la base).

■ **Menor fricción en la base:** lo cual genera mayores movimientos, tanto tempranos, tardíos como estacionales, por tener una mayor libertad en la base, en lo relacionado con la contracción por secado y térmica de hormigones no masivos.

Respecto a la impermeabilidad total, nunca es deseable. En estado fresco, el hormigón de la parte superior iniciará su fragüe antes (más si es condicionado por factores climáticos adversos como baja humedad relativa, viento y/o temperaturas elevadas), y dará un aspecto superficial "listo para aplicar el endurecedor". Esto ocasiona que al aplicar el endurecedor y llanear prematuramente el hormigón, el agua tenderá a migrar sólo para arriba (abajo es impermeable) mientras el hormigón inferior aún no ha fraguado, lo que puede provocar patologías como delaminaciones y ampollas por desprendimiento del endurecedor superficial. Para pavimentos en los cuales se aplica la membrana de curado en base solventada en estado fresco, ocurre algo similar pero con mayor severidad,

provocando un mapeo superficial mucho más marcado que si se hubiera tirado hormigón sobre una base no impermeable.

Si bien pueden lograrse buenos resultados en las prácticas de terminación de superficies, tiene que tenerse el "ojo" mucho más adiestrado y los tiempos para trabajar el hormigón son menos extendidos que en otros casos. Asimismo, las tareas de llaneado definitivo suelen demorarse más tiempo y ello conlleva tener potenciales problemas de fisuración por contracción plástica por mayor tiempo "abierto" y del hormigón fresco expuesto a un ambiente agresivo (desde el punto de vista de la desecación del hormigón). Es más, deben tenerse cuidados adicionales, como no retrasar en exceso el fragüe con aditivos fluidificantes en la obra. La venida de un frente frío también puede agravar estas circunstancias de daños tempranos por el fragüe demorado de todo el hormigón del piso.

Posiblemente el aspecto crucial -y en el que más negativamente influye la lámina plástica bajo el hormigón- es en

el alabeo. Este fenómeno, ya estudiado en otros artículos de esta revista, depende fuertemente de las condiciones ambientales del lugar (se magnifica más en ambientes secos como los que se registran en San Juan, Mendoza, varios sectores de Neuquén o San Luis) y de los materiales constituyentes (cementos adicionados finos y puzolánicos o agregados con cierto contenido de materiales potencialmente perjudiciales pasante el tamiz #200), con lo cual varían notablemente de región en región. Cuando ambas situaciones coinciden, el alabeo (que es un fenómeno estacional de levantamiento de esquinas) y el apoyo del hormigón directamente sobre la lámina plástica, puede incrementar cinco veces el alabeo y provocar la falla prematura con los primeros pasos de los autoelevadores sobre la superficie.

Todos los pisos alabeados -diagnosticados con severidad elevada- siempre han estado apoyados sobre láminas plásticas, lo cual se condice con los aspectos teóricos. Las fisuras de esquina son típicas de esta patología y, para trabajar con láminas bajo el hormigón,

SCHWING

DISEÑADO PARA BATIR RECORDS



Si sus importadores pueden financiar su
BOMBA PLUMA o BOMBA ESTACIONARIA en 5 años,
Consultar escribiendo a Alberto.gomez@repas.com.ar

BNDES El banco de
desarrollo de Brasil



SCHWING
Stetter

Confianza, productividad, experiencia, innovación y satisfacción;
son las principales características que marcan la diferencia
de los equipos, servicios y repuestos SCHWING-Stetter.

Dynsai
SOCIEDAD ANONIMA

Ruta Panamericana Col. Oeste Km 28540
Don Torcuato - Buenos Aires - Argentina.
dontorcuato@repas.com.ar



Tel / Fax: (011) 4748-0080/88/4263
(011) 4846-1073



Trayectoria, Compromiso y Excelencia hace más de 50 años

www.repas.com.ar



➔ FIGURA 3» EL APOYO DEL HORMIGÓN SOBRE PIEDRA COMPACTADA ES LA MEJOR SOLUCIÓN SI EL POLIETILENO ES NECESARIO (ARRIBA). COLOCAR PLÁSTICO SOBRE LA PIEDRA COMPACTADA ES UN ERROR CONSIDERABLE (ABAJO).



deberían achicarse los espaciamientos entre juntas entre 15 y 20%, en relación a si apoyara sobre una base no tan impermeable. Esto lleva a un mayor número de juntas y su mantenimiento asociado.

Continuando con el estado endurecido, pero ligado a la menor fricción de la base, los pisos y pavimentos apoyados en láminas plásticas presentan una mayor necesidad de aserrado temprano

ya que los movimientos asociados a la contracción térmica inicial son mayores, lo cual reduce la "ventana de aserrado" y los riesgos de fisuras erráticas por contracción que -si aparecen- no puede devolverse la funcionalidad inicial del piso o pavimento. Además, los movimientos diarios y estacionales por contracción y temperatura son mayores ya que, al presentar menor fricción, no están tan impedidos a

materializarse y esto conlleva un mayor riesgo de despegue de selladores, costos asociados y las patologías que provienen del ingreso de incompresibles y agua a las juntas, reduciendo notablemente también por este aspecto la durabilidad de los pavimentos y pisos industriales en el tiempo.

Se presentan dos ejemplos de los aspectos anteriores en lo relacionado con espaciamiento de juntas:

■ En una región de alta humedad relativa, sin grandes gradientes de temperatura y con cementos poco adicionados y agregados limpios, el espaciamiento de juntas de un piso industrial puede ser de 24 a 26 veces el espesor del elemento (si es 15cm, juntas cada 3,8m) y, si se apoya en lámina plástica, deberá ser de 22 a 23 veces, llevando el espaciamiento a 3,4m.

■ En una región seca y con cementos finos y adicionados y agregados con moderado y alto porcentaje de material pasante tamiz #200, el espaciamiento de juntas de un piso industrial puede ser de 21 a 23 veces el espesor del elemento (si es 15cm, juntas cada 3,3m) y si se apoya en lámina plástica deberá ser de 16 a 18 veces, llevando el espaciamiento a 2,5m para reducir los problemas asociados a la mayor contracción (magnitud y variación en el tiempo).

En ambos, se deberán tener precauciones específicas en la colocación, modificación de la consistencia del

➔ FIGURA 4» ALABEOS EXCESIVOS CON PISOS INDUSTRIALES APOYADOS EN LÁMINAS PLÁSTICAS.





**HORMIGONES
ESTRUCTURALES
ESPECIALES**



**3 PLANTAS
SAN FERNANDO
NORDELTA
MERCADO CENTRAL**



**ECO FRIENDLY
BAJAS EMISIONES**



WWW.FENOMIX.COM



VENTAS@FENOMIX.COM



4714-7400 / 7500



15-5250-7555



H. IRIGOYEN 5355, SAN FERNANDO

PRECIOS ESPECIALES POR CARGA DE HORMIGÓN EN CAMIONES DE TERCEROS



FIGURA 5» LOS PISOS Y PAVIMENTOS SON MÁS PROPENSOS A DEBILIDADES SUPERFICIALES CUANDO SE APOYAN DIRECTAMENTE SOBRE PLÁSTICO.

hormigón con aditivos, aplicación de endurecedores justo a tiempo, llaneado u otra terminación efectiva, necesidad imperiosa de un aserrado temprano, tareas de protección y curado. Todos estos aspectos y la mayor cantidad de juntas asociadas y su mantenimiento conllevan costos mucho más elevados y la necesidad de controles muy estrictos, los cuales en muchos casos no se realizan.

EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD REAL DE LA LÁMINA PLÁSTICA Y ALTERNATIVAS

De los conceptos anteriores se destaca la mayor complejidad y los costos asociados del trabajo. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta hasta ahora un aspecto importante: la lámina plástica es necesaria en ciertas

aplicaciones. No obstante, la mayor cantidad de veces se usa por costumbre y sin preguntarse si realmente es necesaria. Esta respuesta es afirmativa en ciertos casos, los cuales no son muy frecuentes, como ser:

- En pisos industriales con tratamientos epoxídicos y vulnerables a la humedad, que pueden provocar ampollas o similares.
- Suelos agresivos y con disponibilidad de agua (lluvias frecuentes) o napa freática muy próxima a la superficie.
- Donde hay bienes almacenados (equipos, maquinarias y productos) que puedan ser sensibles a la humedad o vapor de agua.
- Casos probados de pavimentos en suelos excesivamente absorbentes (caso ya referenciado).

Más allá de estas situaciones, en la

mayor parte de los casos no se realiza esa pregunta y “se usa por usarlo” o bien no se entiende la necesidad real y el rol de la barrera de vapor bajo el hormigón. Algunos casos de especificaciones erróneas son:

- Suelos potencialmente agresivos en galpones interiores con napa freática a más de 2m de profundidad.
- Para no humectar o mojar el terreno o ahorrarse la imprimación asfáltica débil que figura en los pliegos.
- Para evitar el reflejo de fisuras en un piso existente bajo el nuevo piso a construir, lo cual no es eficiente en absoluto.

En los casos donde la respuesta (a la pregunta de si es necesario el uso de la lámina plástica) es afirmativa -que no será ni el 10% de las aplicaciones de los hormigones para pisos y



FIGURA 6» ALABEOS EN PAVIMENTOS EN LOS CUALES LA LÁMINA PLÁSTICA FUE DETERMINANTE; EN OTROS SECTORES SIN LÁMINA, NO TUVIERON DAÑOS.

pavimentos- puede ocurrir que en circunstancias particulares “hay que usar la lámina plástica sobre el terreno o suelo mejorado compactado”. Pero, arriba de la lámina hay que utilizar una base de material granular (canto rodado o piedra partida) para que el hormigón tome, en contacto con un material más rugoso y algo absorbente, lo cual es favorable.

En algunos casos, la arena se utiliza con

éxito pero, debido a su cambio volumétrico por el efecto denominado “esponjamiento de las arenas”, puede perder humedad en un futuro, reducir su volumen y provocar algún asentamiento (con la excepción de arenas de trituration previamente secadas al sol en un estado SSS o inferior). A su vez, otras fuentes señalan que la arena natural para hormigones puede mezclarse durante la colocación con el hormigón del

FIBRASÍ MICROFIL

FIBRAS PARA HORMIGONES Y MORTEROS



NUESTRAS FIBRAS son el resultado de la combinación de nuestra larga experiencia y tecnología de avanzada; característica que hace a nuestra identidad



Acceso Oeste - Km. 50 - Gral. Rodríguez - Bs. As.
 Tel./Fax: 054 0237 4850508 | Ventas: 011 15 6760 8498
 info@milfa.com.ar | www.milfa.com.ar



piso y hacer variar los espesores reales. Por ello, es preferible apoyar el hormigón sobre “piedra”, a la cual se le brinda una leve compactada y es una excelente base para transmitir esfuerzos (puede verse como ejemplo el apoyo de rieles y durmientes donde la piedra transmite perfectamente esfuerzos). En algunas obras, se ha especificado colar sobre el plástico un RDC para bases de pisos y pavimentos y esto ha llevado a muy buenos resultados. Respecto al espesor de esta capa, las fuentes especifican un valor medio de 7cm (si es RDC 10 a 15cm) sobre el plástico, pero en algunos lugares los niveles juegan en contra y tiene que reducirse levemente, aunque nunca es recomendable usar menos de 5cm de estos materiales. Una vez colocado el plástico de espesor adecuado para resistir mecánicamente y el material superior (con los cuidados pertinentes para no dañar el plástico), se humedece y se vierte el hormigón sobre ellos sin ningún problema o cuidados adicionales a los enumerados, logrando en este caso el cometido de impedir el ascenso de agua

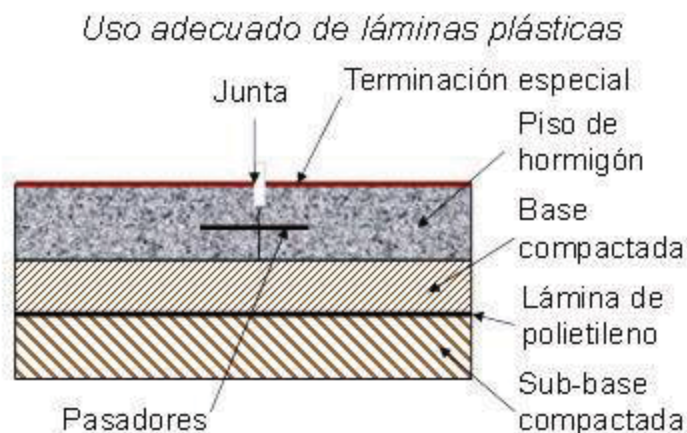
o vapor de agua para ciertos casos específicos.

La colocación de arena triturada o agregado grueso también es benéfica ya que, por los huecos dejados entre las partículas, se ha probado que rompe muy bien el ascenso capilar (presencia de humedad en el piso o agresividad potencial de algún suelo). Cabe advertir que en clima frío debe tenerse ciertos cuidados con esta capa de material granular; no debiendo trabajar si hay nieve o restos congelados y cuidando que no se brinde una calefacción excesiva (y posterior desecamiento) a la parte superior del piso o pavimento en las primeras

jornadas de protección, ya que esto promoverá el alabeo.

Este material “intermedio” entre la lámina plástica y el hormigón, permite que la lámina plástica juegue su rol de impermeabilizar y que el hormigón apoye sobre un material que no es totalmente impermeable y que no presenta tantos movimientos, ya que su fricción es más elevada que en el caso de las láminas plásticas. Ambos aspectos son favorables para cualquier piso y pavimento.

En la siguiente figura se ejemplifica la capa de material granular o RDC bajo el hormigón:



RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Existen muchas voces a favor de apoyar el hormigón directamente sobre el polietileno y buenas experiencias. Sin embargo, no sólo los controles arriba especificados tienen que supervisarse de forma exhaustiva (lo cual no sucede en obras corrientes) sino que también las características del hormigón deben ser de baja demanda de agua y un contenido de cemento no elevado. Las recomendaciones internacionales aconsejan usar hormigones con a/c máxima de 0,45 para apoyarlas sobre láminas plásticas, lo que se corresponde en la Argentina en la mayor cantidad de los casos, con hormigones H-35 y H-40, los cuales no suelen usarse en pisos industriales ya que también se incrementa el contenido de cemento. Es decir, apoyando el hormigón sobre plástico los pisos pueden llegar a realizarse de forma correcta pero los costos serán superiores, debiendo cuidar que no se rompa la lámina plástica en las tareas previas y de colocación, extremar las precauciones constructivas durante y posterior al colado, y el hormigón deberá tener características especiales. Por todo lo expuesto, y conociendo las realidades constructivas locales de la mayor parte de las provincias del país, y al no poder llevar a cabo estas medidas, es mejor no colar hormigón directamente sobre polietileno; con las excepciones fundadas indicadas al inicio del artículo (impermeabilización de fundaciones, pavimentos o pistas de aeropuerto con proyecto ejecutivo, casos específicos de suelos muy absorbentes para pavimentos, etcétera). Lamentablemente, la bibliografía internacional y las experiencias locales demuestran que usando plástico como apoyo directo del hormigón se magnifican casi la totalidad de las patologías de pisos y pavimentos, lo cual afectará la estructura, quizás no a corto plazo sino durante el uso, y puede verse seriamente afectada su serviciabilidad en el tiempo. No obstante, en muchas aplicaciones los defectos se aprecian en los primeros dos a tres meses, antes de poner en servicio el piso.